拓扑学作业（第 3–4 周）

张溢致　致理数 41　2024011936

1.（Armstrong，第 3 章，第 6 题）　说明定理 3.7 中的 Hausdorff 条件不能去掉。

解：

令 $X=\{a,b\}$ 带离散拓扑，$Y=\{a,b\}$ 带平凡拓扑 $\{\varnothing,Y\}$，并令 $f:X\to Y$ 为恒等集合映射。有限空间 X 紧致；f 是双射，且因为 Y 的开集只有 $\varnothing,Y$，f 连续。但 $f^{-1}:Y\to X$ 不连续，因为 $\{a\}$ 在 X 中开，而它在 f^{-1} 下的原像 $\{a\}$ 在 Y 中不开。因此 f 不是同胚，说明没有 Hausdorff 条件时结论不成立。

2.（Armstrong，第 3 章，第 8 题）　（Lindelöf 定理）若 X 的拓扑有可数基，证明 X 的任意开覆盖都有可数子覆盖。

解：设 $\mathcal{B}=\{B_n:n\in\mathbb{N}\}$ 是可数基，$\mathcal{U}$ 是 X 的开覆盖。对每个满足 $B_n\subseteq U$（某个 $U\in\mathcal{U}$）的基元素 B_n，选取一个这样的 $U_n\in\mathcal{U}$。所得 $\{U_n\}$ 至多可数。任取 $x\in X$，先选 $U\in\mathcal{U}$ 使 $x\in U$；由基的定义，有 B_n 满足 $x\in B_n\subseteq U$。这个 B_n 已被选中，因而 $x\in B_n\subseteq U_n$。所以 $\{U_n\}$ 覆盖 X，是所求的可数子覆盖。

3.（Armstrong，第 3 章，第 9 题）　证明 Hausdorff 空间中两个不相交的紧致子集总存在互不相交的邻域。

解：设 $A,B\subseteq X$ 紧致且不相交。固定 $a\in A$。对每个 $b\in B$，由 Hausdorff 性，取不交的开邻域 $U_{a,b}\ni a$ 和 $V_{a,b}\ni b$。$\{V_{a,b}:b\in B\}$ 覆盖 B，故有有限多个 $b_1,\dots,b_m$，使 $B\subseteq\bigcup_{j=1}^{m}V_{a,b_j}$。令

$$U_a=\bigcap_{j=1}^{m}U_{a,b_j},\qquad V_a=\bigcup_{j=1}^{m}V_{a,b_j}.$$

则 U_a 是 a 的开邻域，V_a 是 B 的开邻域，且 $U_a\cap V_a=\varnothing$。再由 A 紧致，取有限个 $a_1,\dots,a_k$，使 $A\subseteq\bigcup_{i=1}^{k}U_{a_i}$。令 $U=\bigcup_i U_{a_i}$、$V=\bigcap_i V_{a_i}$，则 U,V 分别是 A,B 的开邻域。若 $z\in U$，则 $z\in U_{a_i}$ 对某个 i 成立，而 $V\subseteq V_{a_i}$，故 $z\notin V$。因此 $U\cap V=\varnothing$。

4.（Armstrong，第 3 章，第 10 题）　设 A 是度量空间 X 的紧致子集。证明存在 $x,y\in A$，使 A 的直径等于 $d(x,y)$。给定 $x\in X$，证明存在 $y\in A$，使 $d(x,A)=d(x,y)$。若闭集 B 与 A 不相交，证明 $d(A,B)>0$。

解：由原题的取点要求，取 $A\neq\varnothing$。$A\times A$ 紧致，而距离函数 $D:A\times A\to\mathbb{R}$、$D(u,v)=d(u,v)$ 连续，因为

$$|d(u,v)-d(u',v')|\le d(u,u')+d(v,v').$$

故 D 在某点 (x_0,y_0) 取得最大值；这个最大值正是 $\operatorname{diam}A$。

固定 $x\in X$。函数 $g:A\to\mathbb{R}$、$g(y)=d(x,y)$ 连续，故在某个 $y_0\in A$ 取得最小值。按下确界的定义，$d(x,A)=d(x,y_0)$。

若 $B=\varnothing$，按通常约定 $d(A,B)=+\infty$，结论成立。否则对每个 $a\in A$，因 B 闭且 $a\notin B$，存在 $r_a>0$ 使 $B(a,r_a)\cap B=\varnothing$，从而 $d(a,B)>0$。函数 $h(a)=d(a,B)$ 是 1-Lipschitz 的：由三角

不等式，对任意 a, a' 有 $|h(a) - h(a')| \le d(a, a')$。因此 h 在紧致集 A 上取得正的最小值 $m > 0$，而

$$d(A, B) = \inf_{a \in A} d(a, B) = m > 0.$$

5.（Armstrong，第 3 章，第 11 题） 找一个拓扑空间及其一个紧致子集，使该子集的闭包不是紧致的。

解：令 $X = \{p\} \cup \mathbb{N}$，赋予特定点拓扑：$U \subseteq X$ 非空时，U 开当且仅当 $p \in U$。这是拓扑，因为任意个含 p 的集合之并仍含 p，有限个非空含 p 的集合之交亦含 p。单点集 $K = \{p\}$ 是紧致的。由于每个非空开集都含 p，p 属于 X 中每个非空开集，故每个点都在 K 的闭包中，即 $\overline{K} = X$。

但 X 不紧致：开集族 $\{\{p, n\} : n \in \mathbb{N}\}$ 覆盖 X，任意有限个成员仅覆盖有限多个自然数，不能覆盖 X。于是紧致子集 K 的闭包 X 不是紧致的。

6.（Armstrong，第 3 章，第 13 题） 设 $f : X \to Y$ 为闭映射，且 Y 中每个点的原像都是 X 的紧致子集。证明：只要 $K \subseteq Y$ 紧致，$f^{-1}(K)$ 就紧致。闭映射这一条件能否去掉？

解：设 $\mathcal{U}$ 是 $f^{-1}(K)$ 的开覆盖。把各成员写成 X 中开集与 $f^{-1}(K)$ 的交，可视为由 X 中开集组成的覆盖。对每个 $y \in K$，纤维 $f^{-1}(\{y\})$ 紧致，故可由 $\mathcal{U}$ 中有限个成员覆盖。记这些成员的并为 O_y，则 O_y 在 X 中开且 $f^{-1}(\{y\}) \subseteq O_y$。因为 f 是闭映射，

$$V_y = Y \setminus f(X \setminus O_y)$$

是 Y 中含 y 的开集，并满足 $f^{-1}(V_y) \subseteq O_y$。$\{V_y : y \in K\}$ 覆盖紧致集 K，取有限子覆盖 $V_{y_1}, \ldots, V_{y_m}$。于是 $f^{-1}(K)$ 由用于构造 $O_{y_1}, \ldots, O_{y_m}$ 的有限多个 $\mathcal{U}$ 成员覆盖，故紧致。

闭映射条件不能去掉。令 $X = \mathbb{N}$ 带离散拓扑，$Y = \mathbb{N}$ 带余有限拓扑，并令 $f : X \to Y$ 为恒等集合映射。f 连续且每个纤维是紧致的单点集；Y 紧致，因为任一非空开集只漏掉有限个点，余下点可用有限多个覆盖成员补齐。但 $f^{-1}(Y) = X$ 是无限离散空间，不紧致。这里 f 不是闭映射：离散空间的任意无限且余集也无限的子集为闭集，其在 Y 中的像却不闭。

7.（Armstrong，第 3 章，第 14 题） 若单射 $f : X \to Y$ 在把 $f(X)$ 赋予从 Y 诱导的子空间拓扑后，成为 X 到 $f(X)$ 的同胚，则称 f 是 X 到 Y 中的嵌入。证明：从紧致空间到 Hausdorff 空间的单射连续映射必为嵌入。

解：把 f 的陪域限制为像空间，得连续双射 $\widetilde{f} : X \to f(X)$。Hausdorff 性传给子空间，所以 $f(X)$ 是 Hausdorff 空间。对任意 X 中闭集 C，C 是紧致的，故 $f(C)$ 紧致；Hausdorff 空间中的紧致子集闭，因此 $f(C)$ 在 $f(X)$ 中闭。这说明 $\widetilde{f}$ 是闭映射，其逆映射连续。故 $\widetilde{f}$ 是同胚，按定义 f 是嵌入。

8.（Armstrong，第 3 章，第 21 题） 设 $A \subseteq X$ 与 $B \subseteq Y$ 都紧致，且 W 是 $X \times Y$ 中 $A \times B$ 的一个邻域。求 A 在 X 中的邻域 U 与 B 在 Y 中的邻域 V，使 $U \times V \subseteq W$。

解：取开集 O 使 $A \times B \subseteq O \subseteq W$。若 A 或 B 为空，取相应的空邻域即可。以下设二者均非空。固定 $a \in A$。对每个 $b \in B$，由积拓扑的基，存在开集 $U_{a,b} \ni a$、$V_{a,b} \ni b$，满足 $U_{a,b} \times V_{a,b} \subseteq O$。由 B 紧致，选有限个 $b_1, \ldots, b_r$，使 $B \subseteq \bigcup_j V_{a,b_j}$。令

$$U_a = \bigcap_{j=1}^{r} U_{a,b_j}, \qquad V_a = \bigcup_{j=1}^{r} V_{a,b_j}.$$

那么 $a \in U_a$，$B \subseteq V_a$，而 $U_a \times V_a \subseteq O$：若 $(x, y) \in U_a \times V_a$，取 j 使 $y \in V_{a,b_j}$，同时 $x \in U_a \subseteq U_{a,b_j}$。

再由 A 紧致，取有限个 $a_1, \ldots, a_s$，使 $A \subseteq \bigcup_i U_{a_i}$。令 $U = \bigcup_i U_{a_i}$、$V = \bigcap_i V_{a_i}$。则 U, V 分别是 A, B 的开邻域，且若 $(x, y) \in U \times V$，取 i 使 $x \in U_{a_i}$，则 $y \in V \subseteq V_{a_i}$，所以 $(x, y) \in O \subseteq W$。

9.（Armstrong，第 3 章，第 25 题） 证明对角映射 $\Delta : X \to X \times X$，$\Delta(x) = (x, x)$，是连续映射，并验证：$X$ 是 Hausdorff 空间，当且仅当 $\Delta(X)$ 是 $X \times X$ 中的闭集。这里“映射”按课程作业说明指连续映射。

解：对积空间中的基开集 $U \times V$，有 $\Delta^{-1}(U \times V) = U \cap V$，在 X 中开，故 Δ 连续。

设 X 是 Hausdorff 空间。任取 $(x, y) \notin \Delta(X)$，即 $x \neq y$。存在不交开邻域 $U \ni x$、$V \ni y$。于是 $(x, y) \in U \times V$，且 $(U \times V) \cap \Delta(X) = \varnothing$，说明对角集的补开，$\Delta(X)$ 闭。

反之，若 $\Delta(X)$ 闭，则对任意不同的 $x, y \in X$，点 (x, y) 位于开集 $(X \times X) \setminus \Delta(X)$ 中。由积拓扑的基，存在开邻域 $U \ni x$、$V \ni y$，使 $U \times V$ 包含于该补集。若 $U \cap V$ 非空，任取 $z \in U \cap V$，则 $(z, z) \in (U \times V) \cap \Delta(X)$，矛盾。因此 $U \cap V = \varnothing$，X 为 Hausdorff 空间。

10.（Armstrong，第 3 章，第 26 题） 已知投影 $p_1 : X \times Y \to X$ 与 $p_2 : X \times Y \to Y$ 都是开映射。它们是否总为闭映射？这里开（闭）映射指把开（闭）集映成开（闭）集的映射。

解：不一定。取 $X = Y = \mathbb{R}$，并令

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 1\}.$$

函数 $(x, y) \mapsto xy$ 连续，故 C 是闭集 $\{1\}$ 的原像，在 $\mathbb{R}^2$ 中闭。但 $p_1(C) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$，它在 $\mathbb{R}$ 中不闭。因此 p_1 不是闭映射。由对称性，$p_2(C) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$，所以 p_2 也不一定是闭映射。

11.（课程作业附加题） 课堂上证明了 $\mathbb{R}^n$ 的子集紧致当且仅当它闭且有界。

1. 举例说明，在一般度量空间中，闭且有界的子集未必紧致。
2. 设 X 是度量空间，$\varepsilon > 0$。若 $E \subseteq X$ 满足：对任意 $x \in X$，存在 $e \in E$ 使 $d(e, x) < \varepsilon$，则称 E 为一个 ε-网。若对任意 $\varepsilon > 0$ 都存在有限的 ε-网，则称度量空间**全有界**。证明：完备度量空间的一个子集紧致，当且仅当它闭且全有界。

解： (1) 取无限集合 $X = \mathbb{N}$，赋予离散度量

$$d(m, n) = \begin{cases} 0, & m = n, \\ 1, & m \neq n. \end{cases}$$

X 作为自身的子集既闭又有界，直径为 1；但开覆盖 $\{\{n\} : n \in \mathbb{N}\}$ 没有有限子覆盖，故 X 不紧致。

(2) 设 (X, d) 完备，$A \subseteq X$。以下“A 全有界”指以子空间度量看 A 时，对每个 $\varepsilon > 0$，都能用 A 中有限多个半径 ε 的球覆盖 A。

若 A 紧致，则在 Hausdorff 空间 X 中闭。对任意 $\varepsilon > 0$，$\{B_A(a, \varepsilon) : a \in A\}$ 是 A 的开覆盖；取有限子覆盖，其球心组成有限 ε-网，故 A 全有界。

反过来设 A 闭且全有界。由于 X 完备，A 也完备。先证明 A 中每个序列都有收敛子列。给定 $(x_n) \subseteq A$，用有限个半径 $1/2$ 的球覆盖 A，其中一个球包含无限多个 x_n；从这些项中取无限子列。再用有限个半径 $1/4$ 的球覆盖 A，从该子列中取仍有无限多项落入同一球的子列。如此进行，得到逐级嵌套的无限指标集，其中第 k 级各项同落在一个半径 2^{-k} 的球中。沿对角线选严格递增的指标 n_k，使当 $j, \ell \geq k$ 时 x_{n_j}, x_{n_ℓ} 同属第 k 级选定的球；于是

$$d(x_{n_j}, x_{n_\ell}) < 2^{1-k}.$$

所以 (x_{n_k}) 是 Cauchy 列，因 A 完备而收敛于 A 中一点。

现取 A 的任意开覆盖 $\mathcal{U}$。存在 $\delta > 0$，使 A 中任意半径小于 δ 的球都包含于某个 $U \in \mathcal{U}$。否则，对每个 n 可取 $a_n \in A$，使 $B_A(a_n, 1/n)$ 不包含于任何覆盖成员。上段结论给出子列 $a_{n_k} \to a \in A$。

取 $U \in \mathcal{U}$ 含 a，再取 $r > 0$ 使 $B_A(a, r) \subseteq U$。当 k 足够大时，$d(a_{n_k}, a) + 1/n_k < r$，因而 $B_A(a_{n_k}, 1/n_k) \subseteq U$，矛盾。

由全有界性，取有限个半径 $\delta/2$ 的球覆盖 A。每个这样的球都包含于 $\mathcal{U}$ 的某个成员，因此这些成员构成有限子覆盖。故 A 紧致。